

Cahier des règles de gestion

Application de génération automatique des emplois du temps scolaires

DURE	Violation interdite. Un emploi du temps qui l'enfreint est rejeté.	SOUPLE	Objectif à optimiser. Violation autorisée avec pénalité pondérée.
CONTRÔLE	Vérification arithmétique exécutée avant le lancement du solveur.	STRUCT.	Règle de structuration du référentiel, à appliquer dès le modèle de données.

A. Structure du référentiel

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
A-01	L'établissement est découpé en niveaux scolaires , chaque niveau contient un ou plusieurs groupes (classes). Chaque groupe porte un effectif d'élèves.	Niveau 1..n → Groupe groupe.effectif : entier	STRUCT.
A-02	Le volume horaire hebdomadaire par matière est défini au niveau de la <i>maquette pédagogique</i> du niveau scolaire ; les groupes en héritent.	maquette(niveau, matière) → volume_hebdo	STRUCT.
A-03	Un override de volume au niveau du groupe doit rester possible (option, section spéciale, redoublants).	volume(groupe, matière) override maquette	STRUCT.
A-04	Un groupe peut être dédoublé en sous-groupes pour certaines matières (TP, langues, informatique). Le sous-groupe est une entité planifiable distincte.	groupe.parent_id dedoublement : none partiel total	STRUCT.
A-05	Toutes les durées sont exprimées en unités de créneau atomique (30 min recommandé) et non en heures, afin de gérer les volumes non entiers (1h30, 2h30).	unité = 30 min 4h = 8 unités	STRUCT.
A-06	Une séance est l'objet planifié : elle lie un groupe, une matière, un enseignant, une salle et un créneau.	séance = (g, m, p, salle, créneau)	STRUCT.
A-07	La grille horaire (jours ouvrés, créneaux, durées, pauses) est paramétrable par établissement , jamais codée en dur.	grille : jours × créneaux	STRUCT.

B. Unicité et non-chevauchement

Règles fondamentales : aucune ressource ne peut être en deux endroits au même instant.

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
B-01	Un enseignant ne peut assurer qu'une seule séance à un instant donné.	$\forall p, \forall \text{créneau } s : \sum_m \sum_g x[p][g][m][s] \leq 1$	DURE
B-02	Un groupe ne peut suivre qu'une seule séance à un instant donné.	$\forall g, \forall s : \sum_m x[g][m][s] \leq 1$	DURE
B-03	Une salle ne peut accueillir qu'un seul groupe à un instant donné.	$\forall \text{salle } r, \forall s : \sum_g y[g][r][s] \leq 1$	DURE

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
B-04	Un groupe dédoublé occupe simultanément ses sous-groupes : les séances des sous-groupes doivent être planifiées sur le même créneau .	$\forall$ sous-groupes sg1, sg2 d'un même g : $\text{créneau}(\text{sg1}) = \text{créneau}(\text{sg2})$	DURE
B-05	Les séances mutualisées entre plusieurs classes (options, langue 2, « barrettes ») doivent être alignées sur le même créneau .	$\forall$ barrette b : tous les g de b sont alignés	DURE

C. Volumes horaires par matière

Chaque groupe possède un nombre d'heures **fixe et exact** par matière. Il s'agit d'une égalité stricte, pas d'un plafond : le solveur doit réaliser un pavage exact de la grille.

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
C-01	Le volume hebdomadaire de chaque matière est respecté exactement pour chaque groupe : ni plus, ni moins.	$\forall g, \forall m : \sum_s x[g][m][s] \times \text{durée}(s) == \text{volume_hebdo}(g, m)$	DURE
C-02	Le volume se décompose en séances selon des patterns de découpage autorisés , définis en amont par matière (ex. 4h $\rightarrow$ 2+2 2+1+1 1+1+1+1).	$\text{patterns}(g, m) = [[2,2], [2,1,1], \dots]$ 1 seul pattern retenu par couple	DURE
C-03	Certaines matières exigent des blocs insécables (TP, arts, EPS). La durée minimale de séance est un attribut de la matière.	$\text{durée_séance_min}(m) \text{ durée_séance_max}(m)$	DURE
C-04	Le volume enseigné en demi-groupe est distingué du volume en classe entière : il consomme davantage d'heures-professeur pour un même volume élève.	$\text{volume_prof} = \text{volume_normal} + \text{volume_dédoublé} \times \text{nb_sous_groupes}$	DURE
C-05	Un volume impair incompatible avec la trame de créneaux est traité par alternance de quinzaine (semaine A / semaine B) ou par créneau court dédié.	$3h \rightarrow 2h \text{ (sem. A)} + 4h \text{ (sem. B)}$	DURE
C-06	Une matière peut être partagée entre plusieurs enseignants : la répartition du volume par professeur est alors contractualisée.	$\sum_p \text{volume}(g, m, p) == \text{volume_hebdo}(g, m)$	DURE
C-07	En co-enseignement , le volume élève reste inchangé mais le besoin enseignant est multiplié par le nombre d'intervenants.	$\text{volume_élève} = 1 \times h \text{ besoin_prof} = k \times h$	DURE
C-08	La somme des volumes d'un groupe ne peut excéder la capacité de sa grille ; une marge (<i>slack</i>) de 5 à 10 % est requise.	$\sum_m \text{volume}(g, m) \leq 0.95 \times \text{nb_créneaux}(g)$	CONTRÔLE

D. Enseignants

Deux régimes coexistent : les enseignants **mixtes** (partagés avec l'État) dont l'emploi du temps public est une donnée d'entrée subie, et les enseignants **propres** à l'école, entièrement disponibles.

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
D-01	Chaque enseignant dispose d'un quota horaire hebdomadaire contractuel qui ne peut être dépassé.	$\forall p : \sum \text{heures_affectées}(p) \leq \text{quota}(p)$	DURE
D-02	Un enseignant n'intervient que sur les matières pour lesquelles il est habilité , et sur les niveaux autorisés.	$x[p][g][m][s] = 0$ si $m \notin \text{habilitations}(p)$	DURE
D-03	Type 1 — enseignant mixte (État + école) . Son emploi du temps public est importé (PDF, photo ou saisie) et converti en indisponibilités bloquantes non négociables.	$\text{indispo}(p) \leftarrow \text{EDT_État}(p)$ $x[p][\cdot][\cdot][s] = 0 \quad \forall s \in \text{indispo}(p)$	DURE
D-04	Tout emploi du temps externe extrait par OCR ou IA doit être validé humainement avant injection dans le moteur. Aucune extraction n'est utilisée telle quelle.	$\text{statut} \in \{\text{brouillon}, \text{validé}\}$ seul « validé » alimente le solveur	DURE
D-05	Un temps de trajet est réservé avant et après chaque bloc d'activité externe de l'enseignant mixte.	$\text{buffer} = 30$ à 45 min avant et après bloc_État	DURE
D-06	Type 2 — enseignant propre à l'école . Disponible sur toute la grille, sous réserve de ses indisponibilités personnelles déclarées et validées par l'administration.	$\text{indispo}(p) \leftarrow \text{déclarations validées}$	DURE
D-07	Le nombre d' heures consécutives d'un enseignant est plafonné, et l'amplitude journalière est bornée.	$\text{max_consécutif}(p) : 4$ à 5 h	DURE
D-08	Les heures d'un vacataire sont regroupées sur le minimum de journées de présence afin de limiter les déplacements.	$\text{minimiser nb_jours_présence}(p)$	SOUPLE
D-09	Les heures creuses (trous) dans la journée d'un enseignant sont minimisées.	$\text{pénalité} \times \sum \text{trous}(p)$	SOUPLE
D-10	Les préférences horaires déclarées par les enseignants sont prises en compte sans jamais primer sur une contrainte dure.	$\text{poids paramétrable}$	SOUPLE

E. Salles et ressources matérielles

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
E-01	La capacité de la salle doit être supérieure ou égale à l'effectif du groupe accueilli.	$\text{capacité}(r) \geq \text{effectif}(g)$	DURE
E-02	Les matières à salle spécialisée (laboratoire, informatique, gymnase, atelier) ne peuvent être planifiées ailleurs.	$\text{type_salle_requis}(m) \leq \text{type}(r)$	DURE
E-03	Les équipements requis par une matière doivent être présents dans la salle affectée.	$\text{équipements}(m) \leq \text{équipements}(r)$	DURE

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
E-04	Les déplacements inutiles entre salles éloignées ou entre bâtiments sont minimisés pour un même groupe.	pénalité × changements_bâtiment	SOUPLE

F. Équilibrage des séances

Cœur de la qualité pédagogique : la répartition doit refléter la force (coefficient) et la densité de contenu de chaque matière.

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
F-01	Plafond journalier par matière : le volume d'une même matière est borné sur une journée. Interdit de concentrer 4 h de mathématiques le lundi.	$\forall g, \forall m, \forall \text{jour } d : \sum_{s \in d} x[g][m][s] \leq \text{max_par_jour}(m)$	DURE
F-02	Espacement minimal entre deux séances d'une même matière, afin de répartir l'apprentissage sur la semaine.	$\text{gap_min} = \lfloor 5 / n_{\text{séances}} \rfloor \quad d1 - d2 \geq \text{gap_min}$	SOUPLE
F-03	Charge journalière équilibrée : le nombre d'heures d'un groupe est homogène d'un jour à l'autre.	$\text{charge_min} \leq \sum_m x[g][m][d] \leq \text{charge_max}$	SOUPLE
F-04	Alternance des intensités cognitives : éviter le cumul de matières lourdes sur une même demi-journée.	$\sum \text{poids_cognitif}(m) \leq \text{seuil par demi-journée}$	SOUPLE
F-05	Les matières à fort coefficient sont placées prioritairement en début de matinée.	bonus si créneau ∈ matinée et $\text{coeff}(m)$ élevé	SOUPLE
F-06	Régularité hebdomadaire : une même matière occupe idéalement le même créneau d'une semaine à l'autre.	stabilité inter-semaines	SOUPLE
F-07	Deux séances d'une même matière ne peuvent être adjacentes que si la matière autorise les blocs de 2 h.	adjacence permise ssi $\text{durée_séance_max}(m) \geq 2$	DURE

G. Rythme scolaire et bien-être des élèves

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
G-01	La pause déjeuner est garantie pour chaque groupe et chaque enseignant.	créneau_déjeuner : bloqué	DURE
G-02	L' amplitude horaire journalière d'un groupe est bornée (première et dernière heure).	$\text{fin}(g,d) - \text{début}(g,d) \leq \text{amplitude_max}$	DURE
G-03	Le nombre d' heures consécutives sans pause pour un groupe est plafonné.	$\text{max_consécutif}(g) : 4 \text{ h typique}$	DURE
G-04	Les heures creuses dans la journée d'un groupe sont proscrites (pénalité forte).	$\text{poids élevé} \times \sum \text{trous}(g)$	SOUPLE
G-05	L' EPS n'est pas placée immédiatement avant le déjeuner ni en fin de journée si des installations sont mutualisées.	créneaux interdits(m_{EPS})	SOUPLE
G-06	Les journées des jeunes niveaux sont allégées par rapport aux niveaux d'examen.	$\text{charge_max}(\text{niveau})$	SOUPLE

H. Faisabilité — contrôles préalables au calcul

Ces quatre bilans se calculent en quelques millisecondes et évitent un échec opaque du solveur après plusieurs minutes. Ils doivent être exécutés **systématiquement avant toute génération**.

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
H-01	Bilan grille. Le total des volumes d'un groupe tient dans le nombre de créneaux disponibles, avec marge.	$\sum_m \text{volume}(g,m) \leq \text{créneaux}(g) \text{ slack visé : } 5 \text{ à } 10 \%$	CONTRÔLE
H-02	Bilan besoin enseignant. Le besoin par matière intègre impérativement les dédoublements et le co-enseignement.	$\text{besoin}(m) = \sum_g [\text{vol_normal} + \text{vol_dédoublé} \times \text{nb_sous_groupes}]$	CONTRÔLE
H-03	Bilan offre / besoin. La somme des quotas des enseignants habilités couvre le besoin de la matière ; sinon, recrutement requis.	$\text{besoin}(m) \leq \sum_p \text{quota}(p) \text{ pour } p \text{ habilité en } m$	CONTRÔLE
H-04	Bilan salles spécialisées. Les volumes exigeant un type de salle tiennent dans la capacité totale de ce parc.	$\sum_g \text{volume}(g, m_{\text{labo}}) \leq \text{nb_labos} \times \text{nb_créneaux}$	CONTRÔLE
H-05	Bilan disponibilité mixte. Après déduction de l'EDT de l'État, les enseignants mixtes conservent assez de créneaux libres pour leur charge école.	$\text{créneaux_libres}(p) \geq \text{heures_école}(p)$	CONTRÔLE
H-06	Tout contrôle en échec produit un message actionnable (« il manque 6 h d'enseignant de SVT ») et non un simple statut d'infaisabilité.	$\text{diagnostic} \neq \text{INFEASIBLE}$	CONTRÔLE

I. Relaxation, exceptions et exploitation

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
I-01	Les pondérations des règles souples sont paramétrables par établissement et ne sont jamais figées dans le code.	$\text{poids} \in [0, 100]$ par règle et par établissement	STRUCT.
I-02	En cas d'infaisabilité, le volume horaire peut être relaxé avec une tolérance et une pénalité lourde, plutôt que de ne produire aucun résultat.	$v - \varepsilon \leq \Sigma \leq v + \varepsilon$ écart affiché à l'administrateur	SOUPLE
I-03	L'administrateur peut verrouiller des séances : elles deviennent des constantes lors des générations ultérieures.	$\text{séance.verrouillée} = \text{true}$	DURE
I-04	Toute modification manuelle est soumise à une vérification de conflits en temps réel sur l'ensemble des règles dures.	validation synchrone au dépôt	DURE
I-05	Le moteur restitue la meilleure solution trouvée dans un budget de temps fixé, accompagnée de son score de qualité.	$\text{budget : } 30 \text{ s à } 10 \text{ min score} = \Sigma \text{ pénalités}$	STRUCT.
I-06	En cas d'échec, le système identifie le sous-ensemble de contraintes en conflit et propose des corrections chiffrées.	noyau d'infaisabilité	CONTRÔLE

ID	RÈGLE	FORMALISATION / PARAMÈTRE	TYPE
I-07	Une absence d'enseignant déclenche une replanification limitée à la journée concernée, sans reconstruire la semaine.	périmètre = 1 jour reste figé	STRUCT.
I-08	Chaque emploi du temps généré est versionné et un retour à une version antérieure reste possible.	historique + rollback	STRUCT.
I-09	Une mise à jour de l'emploi du temps public d'un enseignant mixte invalide les séances concernées et déclenche une alerte.	trigger sur EDT_État modifié	DURE

Règle de priorité générale — en cas de conflit entre deux règles, l'ordre d'arbitrage est le suivant : (1) unicité des ressources, (2) volumes horaires exacts, (3) indisponibilités des enseignants mixtes, (4) rythme et bien-être, (5) équilibrage pédagogique, (6) préférences individuelles. Aucune règle souple ne peut justifier la violation d'une règle dure.